

OpenSUSI-MPW TR10で作るAMラジオチップ 高周波増幅回路



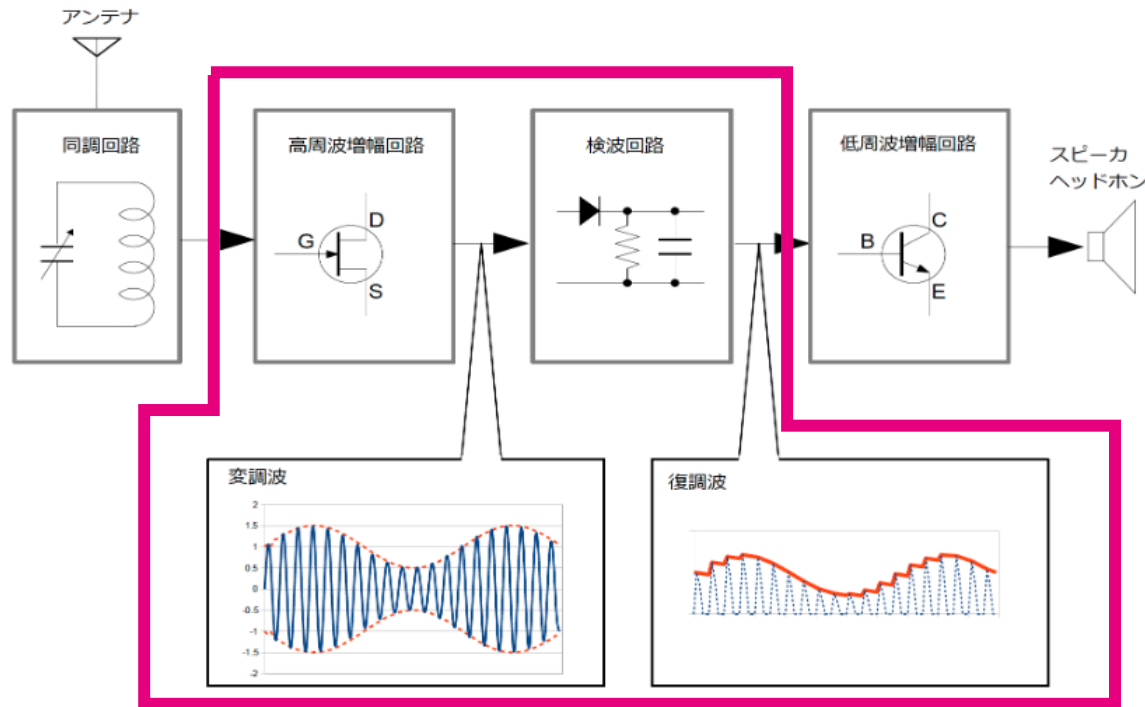
Yamada3
Maehashi
👑 **Munetomo**
reodon
Sadakata
tk
👑 **Yutaka KOTANI**

目次

- 1 AMラジオチップとは
- 2 AMラジオの信号処理
- 3 高周波増幅回路の仕様
- 4 高周波増幅回路の設計
- 5 高周波増幅回路の特性評価
- 6 高周波増幅回路の評価結果
- 7 高周波増幅回路のレイアウト
- 8 質疑応答

AMラジオチップとは

- AMラジオのブロック図

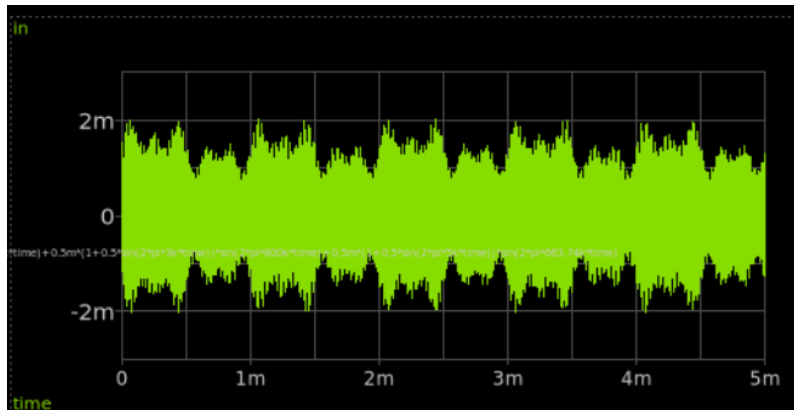


- 高周波増幅回路
同調回路からのAM波を増幅する
- 検波回路(理想ダイオード)
高周波増幅回路からのAM波の包絡線検波前段として、上側波形のみ抽出

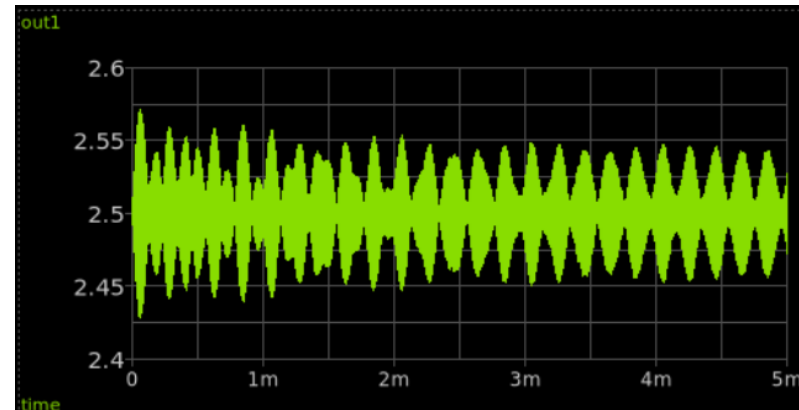
ピン	名称	機能
1	VDD	5V電源入力
2	iBIAS_IN	共通電流源入力 100uA-電流吐出し
3	RF_INP	高周波増幅回路+側入力
4	RF_INN	高周波増幅回路-側入力
5	RF_OUT	高周波増幅回路出力
6	VREF	理想ダイオード1.4V電圧入力
7	IDEAL_DIODE_IN	理想ダイオード入力
8	IDEAL_DIODE_OUT	理想ダイオード出力

AMラジオの信号処理

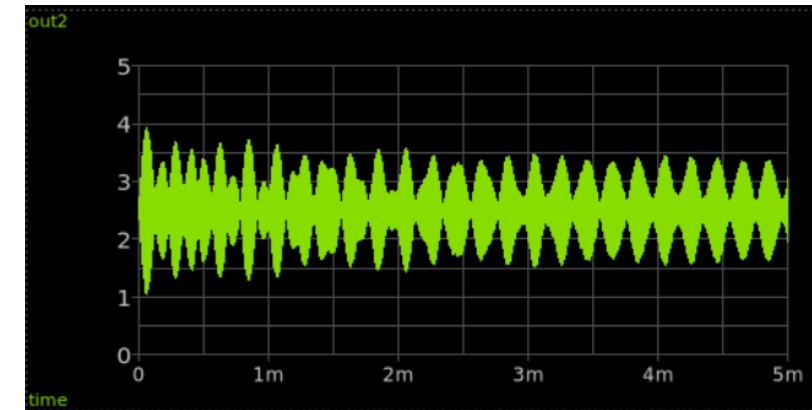
1. アンテナから混合AM波受信



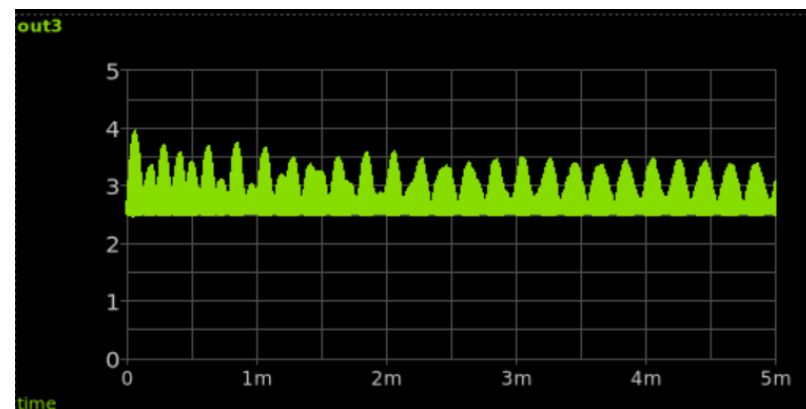
2. 同調回路で選局周波数抽出



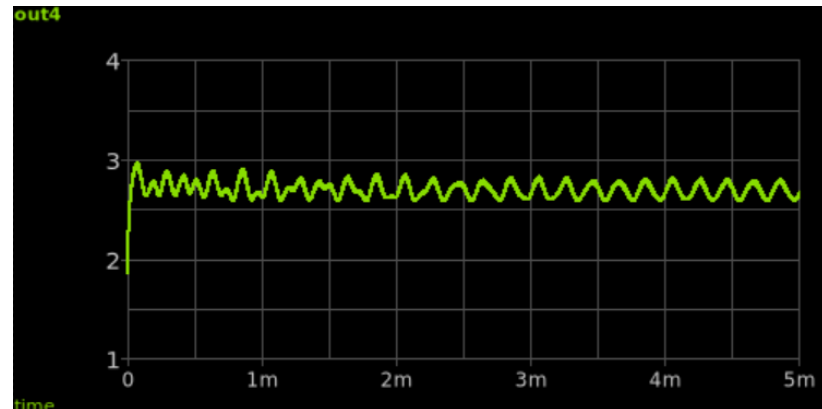
3. 高周波増幅回路で増幅



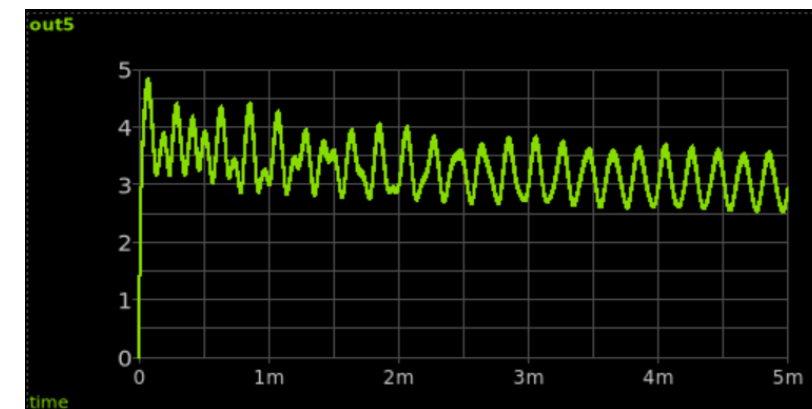
4. 検波回路(ダイオード)上側抽出



5. 検波回路(LPF) 包絡線抽出



6. 低周波増幅回路で増幅



高周波増幅回路の仕様

- 入力信号
 - AMラジオ放送周波数: 531~1602KHz
 - 最大変調度: 100%
 - 入力電圧振幅: 1uV~1mV
- 出力信号
 - 振幅電圧: 0.1V~1V
- 高周波増幅回路の仕様
 - ゲイン最大 1000倍(60dB)
 - **GBW 100MHz以上** (ゲイン100倍@1MHz)
- 要求仕様
 - アンプ直線性良好
 - ゲイン調整可能
- プロジェクトの方向性
 - 使用可能総ピン数:8ピン (VDD込み,VSSは共通)
 - ISHI会の初心者向けハンズオン
(インバータ/オペアンプ)で得た知識の延長線で作れる

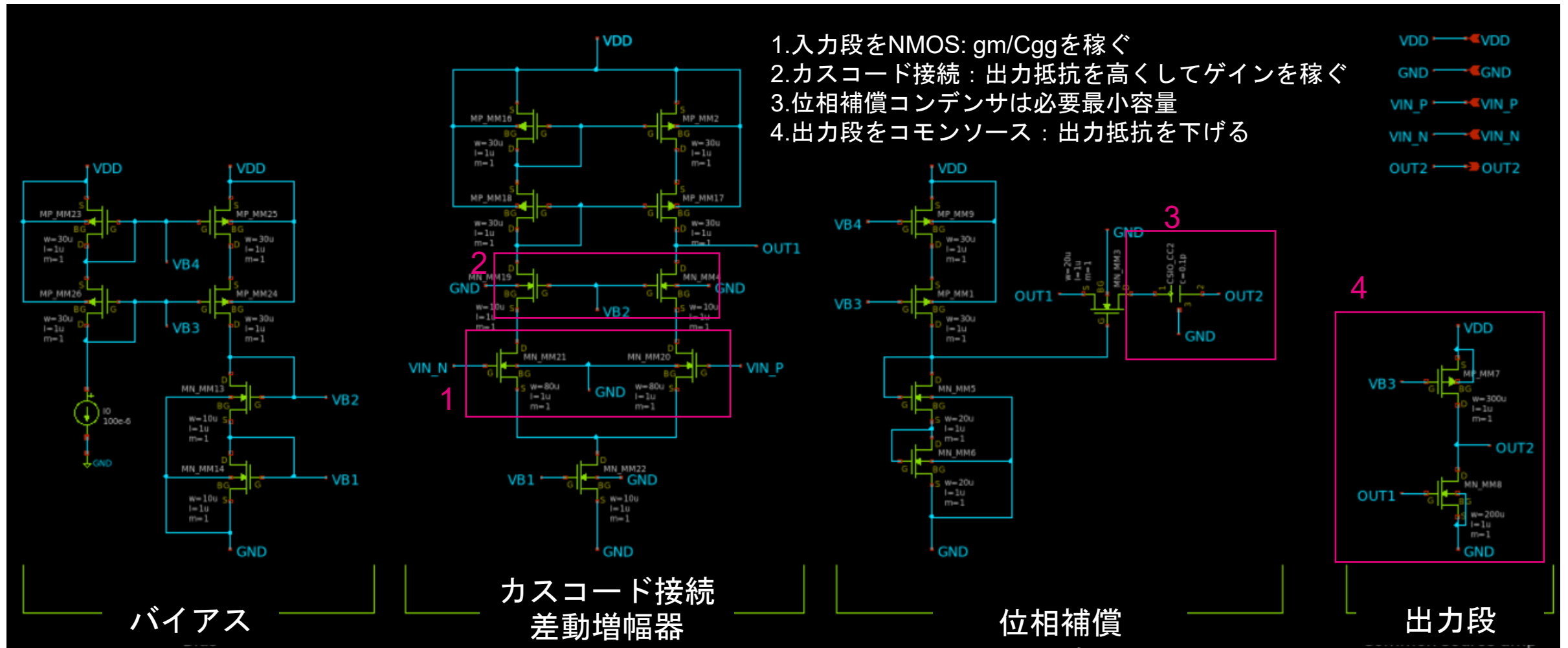
• 回路方式の比較検討

	オペアンプ型	3段 インバータ型	多段 カスコード型
最大ゲイン (推定)	1000倍	数100倍	数1000倍
ピン数 (電源含む)	6ピン	8ピン	5ピン
直線性	◎ 外付帰還抵抗に依存	△ CMOS特性に依存	△ CMOS特性に依存
ゲイン調整	◎ 帰還抵抗変更で可	× 変更不可	◎ バイアス電流変更で可
最大GBW (推定)	100MHz	数10MHz	数100MHz
ISHI会 ハンズオンの 関連性	◎	◎	△

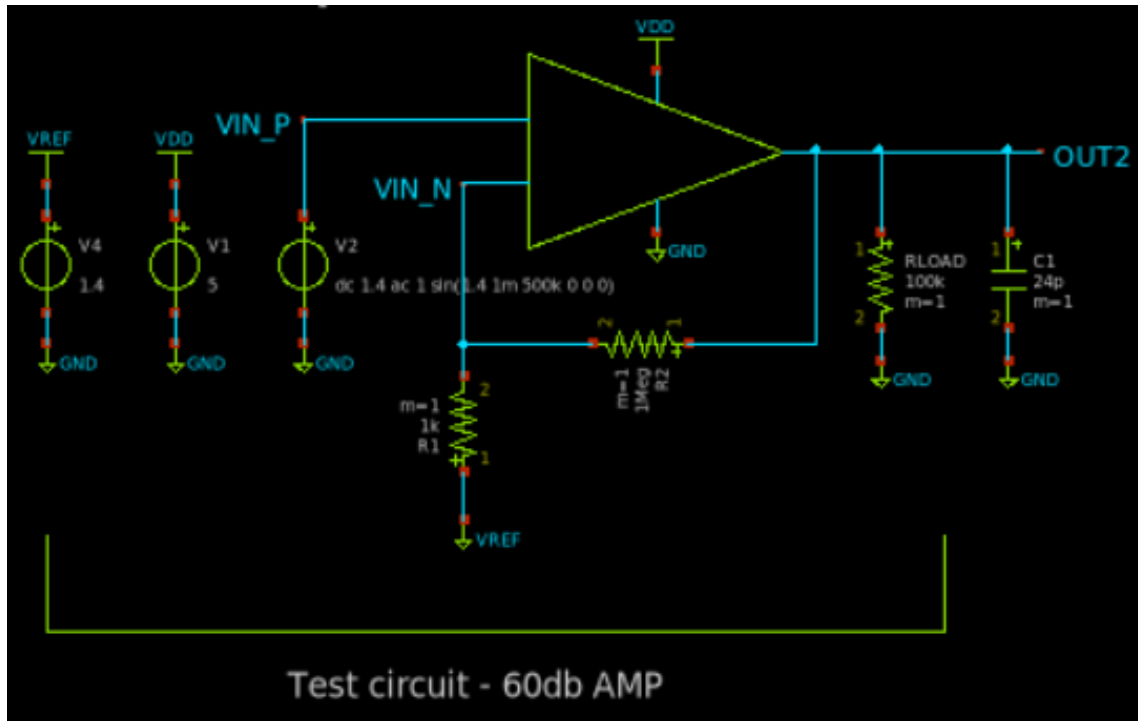
結論：速度に全振りした超高速オペアンプを作る

高周波増幅回路の設計

- ・ テレスコピック・カスコード・2段オペアンプ



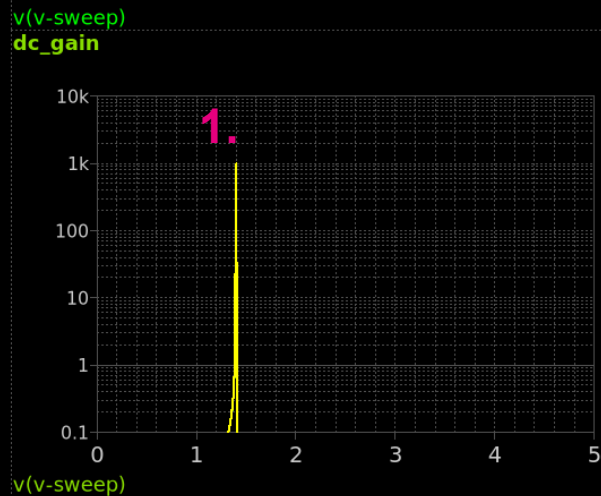
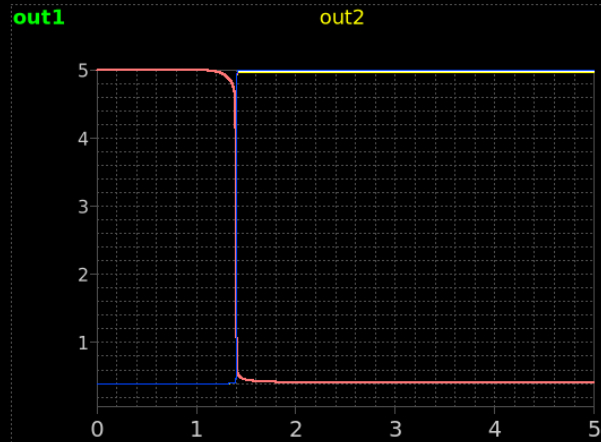
高周波増幅回路の特性評価



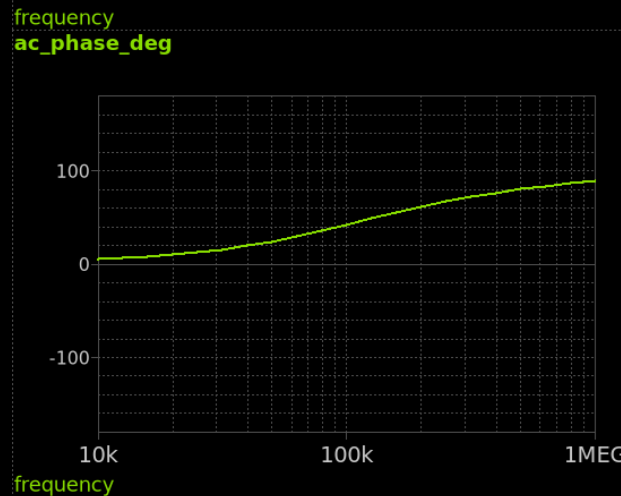
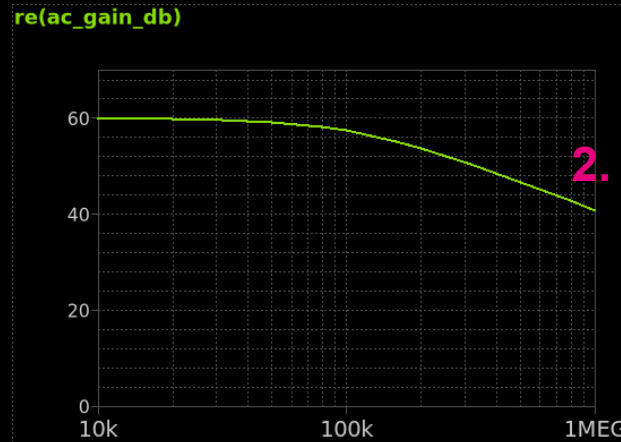
- 目標値
 - 最大増幅度: 1000倍(60dB)
 - **GBW 100MHz**以上 (ゲイン100倍@1MHz)
- 負荷条件: 抵抗 100kオーム+24pFコンデンサ
- 解析条件:
 - DC解析: 入力0-5V
 - AC解析: 入力 1KHz-1MHz,
 - TRAN解析: 入力500KHz, 1mVp-p

高周波増幅回路の評価結果

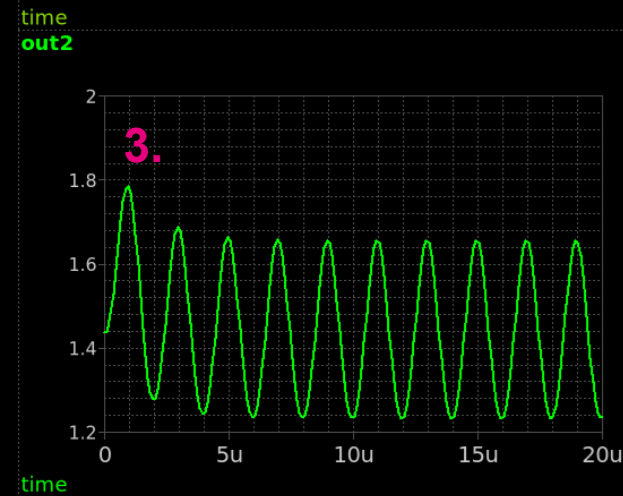
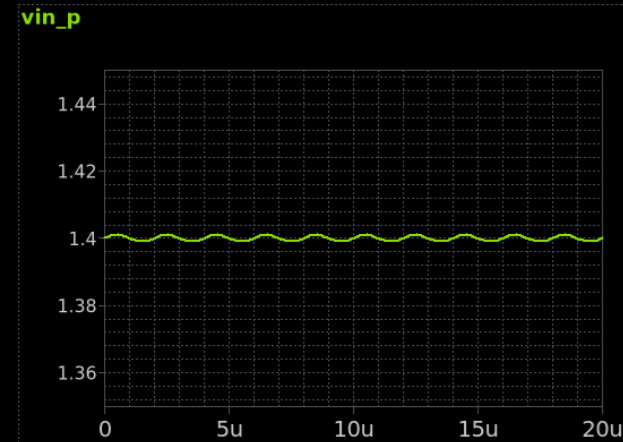
DC analysis



AC analysis



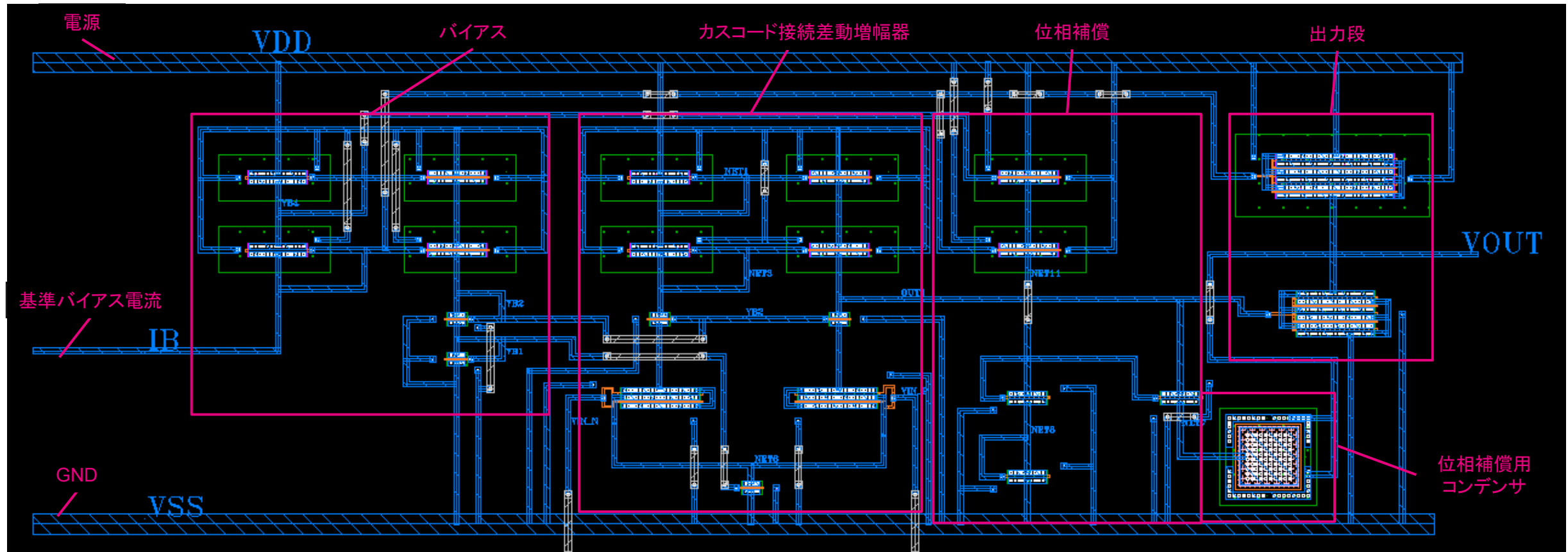
TRAN analysis



1. DCゲイン
1000倍
2. GBW 100MHz
(40db@1MHz)
3. 出力波形
クリッピング
なし



高周波増幅回路のレイアウト



質疑応答